

Lo switching

e le VLAN

Sistemi e Reti – Classe 4^a

La tecnica di switching, la MAC Table, lo Spanning Tree Protocol, le VLAN e gli switch multilivello

La tecnica di switching nelle LAN

Reti locali "segmentate"

Le reti LAN moderne sono **segmentate** per migliorare le prestazioni e ridurre le collisioni.

Segmentazione tramite switch:

- suddivide la rete in segmenti più piccoli;
- assegna a ciascun computer una maggiore banda disponibile;
- crea **domini di collisione** più piccoli (l'area in cui si può creare una collisione);
- opera al **Livello 2** (Data Link);
- usa gli **indirizzi MAC** per inoltrare i frame solo verso la porta corretta.

Segmentazione tramite router:

- opera al **Livello 3** (Network);
- usa gli **indirizzi IP** per collegare reti diverse;
- implementa algoritmi per trovare il percorso migliore → richiede più tempo di elaborazione, più adatto a **MAN e WAN**.

Gli switch

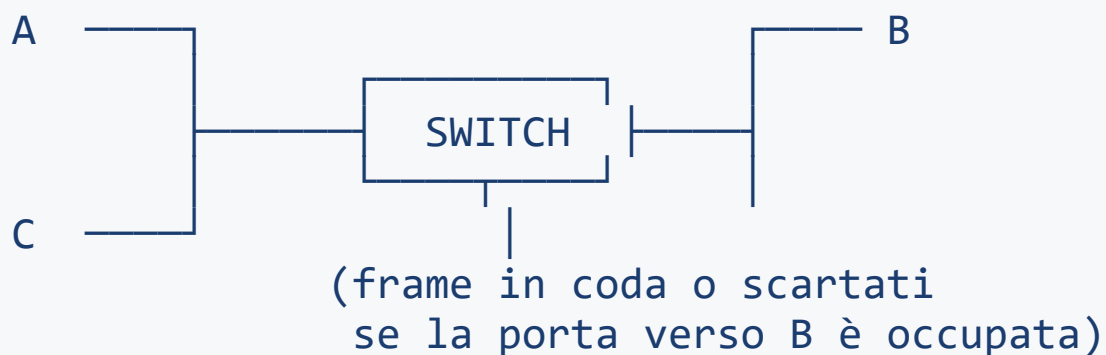
- Con gli switch, il **dominio di collisione non coincide più** col dominio di broadcast (come invece avviene per gli hub):
 - riduce il traffico sulla rete;
 - **non elimina** le collisioni in canali half-duplex.
- A partire dallo standard **802.3x** viene introdotto il **full-duplex**:
 - si usa lo stesso cavo in modo bidirezionale, dimezzando la banda disponibile per ogni singola trasmissione;
 - sono dispositivi **plug-and-play**, che non richiedono configurazione;
 - **supera** la tecnica CSMA/CD (non serve più: non ci sono collisioni da rilevare).
- Lo switch gestisce attivamente il traffico Ethernet, **bufferizzando e inoltrando** i frame in modo trasparente per gli host.

 Ricorda la unit precedente: full-duplex + switch è proprio il motivo per cui CSMA/CD è ormai "storia" nelle reti Ethernet moderne.

Gli switch – un esempio pratico

Nello schema:

- l'host A e l'host B comunicano tramite lo switch **full-duplex simultaneamente**;
- se l'host C tenta di comunicare con B mentre A e B stanno già parlando, i suoi frame vengono **ritardati o scartati** dallo switch.



💡 A differenza dell'hub (dove tutti "sentono" tutti), lo switch instrada ogni frame **solo verso la porta di destinazione**: per questo $A \leftrightarrow B$ e un eventuale traffico $C \leftrightarrow D$ potrebbero avvenire **in parallelo**, senza interferenza reciproca.

La MAC Table

La **MAC Table** (o *Switch Table*) mette in corrispondenza il **MAC Address** con la **porta fisica** corrispondente:

- ogni switch costruisce **automaticamente** la propria MAC Table;
- lo switch aggiorna la tabella e **impara la topologia** della rete ogni volta che riceve un frame da un nuovo dispositivo;
- lo switch invia i frame **solo dove necessario**, riducendo il traffico e migliorando l'efficienza;
- in reti con più switch, **ciascuno** mantiene e aggiorna la propria MAC Table in modo **indipendente**.

Esempio di MAC Table:

MAC Address	Porta
08-00-2B-C4-BE-F3	1
AC-DE-48-00-11-22	3
FF-FF-FF-FF-FF-FF	tutte (broadcast)

Le modalità di switching

Lo switch elabora i dati **via hardware**, quindi non rallenta il traffico tra i segmenti. **Tre modalità principali:**

Store-and-Forward

- memorizza l'intero **frame** in un buffer, verifica il **CRC**, poi lo inoltra;
- tecnica più **affidabile**, adatta a reti con velocità diverse, ma introduce un **ritardo leggero** (deve ricevere tutto il frame prima di inoltrare).

Cut-Through

- inizia a inoltrare il frame **appena letto** l'indirizzo di destinazione (i primi 6 byte);
- non attende la ricezione completa → riduce il ritardo **fino a 20 volte**, ma non controllando errori può trasmettere frame **danneggiati**.

Fragment-Free

- **controlla solo i primi 64 byte** del frame (dove si concentra la maggior parte degli errori, il "collision window") prima di inoltrarlo;

La vulnerabilità degli switch

Per proteggere una LAN è utile attivare la **protezione delle porte** (*port security*):

- impedisce ai dispositivi **non autorizzati** di accedere alla rete attraverso una porta non assegnata;
- ogni porta accetta solo i frame provenienti da **indirizzi MAC autorizzati**;
- i frame con MAC non previsto vengono **bloccati** e non possono attraversare lo switch.
- Ogni porta può gestire di norma fino a **1.024 indirizzi MAC** (alcuni modelli solo 64), più uno predefinito per porta.

Dopo aver allocato gli indirizzi MAC, si possono configurare in tre modi:

1. **manualmente** da un amministratore;
2. **appresi automaticamente** dallo switch;
3. in modo **ibrido** (parte manuale, parte automatica).

La NVRAM

- Gli indirizzi MAC configurati vengono salvati in **NVRAM** (*Non-Volatile Random Access Memory*):
 - non perde i dati caricati, anche in caso di interruzione di corrente (grazie a una batteria tampone);
 - garantisce la protezione anche **dopo un riavvio**.
- Per ogni porta si può definire una **durata della protezione**: allo scadere, gli indirizzi perdono validità.

Quando una porta riceve un frame, confronta il MAC del mittente con la lista in memoria:

- se l'indirizzo è **autorizzato** → il frame viene accettato;
- se l'indirizzo **non è riconosciuto**, la porta può reagire in due modi:

Situazione	Reazione
indirizzo non nell'elenco	disattivazione : blocco completo del traffico sulla porta (temporaneo o permanente)
tentativo di violazione	modalità restrittiva : la porta resta attiva, ma accetta solo i MAC autorizzati, scartando gli altri

STP

il protocollo di comunicazione tra gli switch

Spanning Tree Protocol (STP)

- Le reti con switch vengono spesso progettate con **percorsi fisici ridondanti**, per garantire affidabilità e *fault tolerance*.
- Le ridondanze possono causare effetti indesiderati (*side effects*), come i **loop di rete**, che portano al fenomeno del **broadcast storm**:
 - i frame broadcast **in loop** occupano tutta la banda disponibile e **bloccano la rete**.
- **STP** (*Spanning Tree Protocol*) è uno standard **IEEE 802.1** per gestire i collegamenti ed **evitare i loop**.

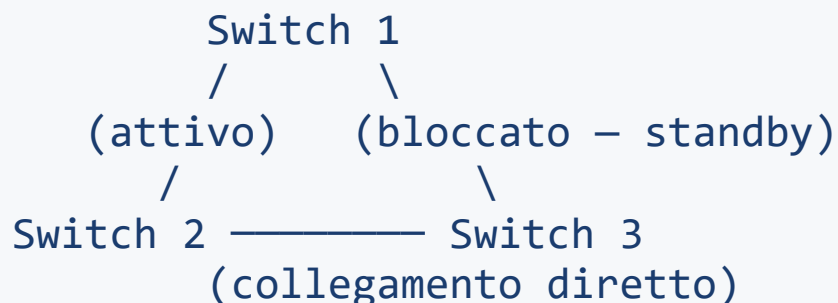
⚠ Il broadcast storm è particolarmente pericoloso perché **si auto-alimenta**: un frame broadcast che gira in loop tra due switch collegati due volte viene continuamente ricopiato su tutte le porte, moltiplicandosi esponenzialmente finché la rete non collassa. A differenza di un pacchetto IP, il frame Ethernet **non ha un TTL** che ne limiti la vita.

Spanning Tree Protocol – come funziona

STP crea una **struttura logica ad albero** (*Spanning Tree*) che:

- mantiene **tutti** i collegamenti fisici;
- pone i percorsi ridondanti in stato **standby** (*blocked*).

I percorsi ridondanti restano come **alternative**: se il percorso primario non è disponibile, l'algoritmo di STP **ristabilisce il collegamento** attivando il percorso in standby.



🔍 È lo stesso principio di un impianto elettrico con doppia linea di alimentazione: la linea di riserva c'è fisicamente, ma resta "spenta" finché quella primaria funziona — si attiva solo in caso di guasto.

Funzionamento dello STP e BPDU

Gli switch comunicano tramite messaggi **BPDU** (*Bridge Protocol Data Unit*), inviati a tutte le porte, per conoscere l'esistenza di altri switch e creare un **root bridge** (la radice dell'albero logico).

I BPDU servono a:

- selezionare un solo switch come **root bridge** (la radice dell'albero);
- calcolare il **percorso più breve** da ogni switch alla root;
- scegliere il **designated switch**: lo switch più vicino alla root, attraverso cui passano tutte le comunicazioni;
- definire la **root port** per ogni switch: l'interfaccia con il miglior percorso verso la root.

Ogni switch invia BPDU da **tutte le porte** e aggiorna il proprio stato in base alle informazioni ricevute.

Gerarchia creata con STP

Solo le porte dello Spanning Tree (**designated port**) sono attive; le altre sono **bloccate**.

- L'algoritmo impiega da **30 a 50 secondi** prima che la topologia logica della rete **converga**, assegnando a tutte le porte il loro stato.
- Quando la topologia cambia, gli switch **ricalcolano** lo Spanning Tree.

L'albero gerarchico, una volta creato, presenta:

- un **root bridge** per LAN;
- una **root port** per ogni non-root bridge;
- una **designated port** per segmento;
- porte **non utilizzate** (bloccate).

Stati delle porte:

- **blocked**: stato di blocco;
- **forwarding**: stato di invio/ricezione (operativo).

Ottimizzazioni e Multi-Layer Switch

- Con l'aumento delle velocità di rete, i tempi di convergenza dello STP standard sono risultati **troppo lenti**.
- Sono state sviluppate versioni **proprietarie ottimizzate**: riduzione del tempo di convergenza, configurazione manuale delle porte collegate a PC...
- Oggi, per reti veloci e complesse, gli switch L2 vengono spesso sostituiti da **Multi-Layer Switch**, che integrano funzioni di livello 3 per una gestione più rapida e sicura della topologia.

Stati delle porte dello switch STP (durante creazione/riconfigurazione):

Stato	Comportamento
Blocking	riceve solo BPDU, non invia né apprende
Listening	valuta se esistono percorsi alternativi verso la root
Learning	costruisce la tabella MAC, ma non trasmette dati
Forwarding	invia e riceve dati (stato operativo normale)
Disabled	porta disattivata manualmente

Evoluzione del protocollo Spanning Tree: RSTP

- Nel **2001**, l'IEEE ha introdotto il **Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)** – IEEE 802.1w, per velocizzare la convergenza rispetto al classico STP.
- RSTP può reagire in tempi brevissimi: entro **$3 \times \text{Hello Time}$** (Hello Time = 2 secondi → circa **6 secondi**, contro i 30-50 di STP!).
- Dal **2004** RSTP è integrato nello standard **IEEE 802.1Q** ed è diventato il protocollo **standard** di prevenzione dei loop di livello 2, sostituendo lo STP tradizionale.
- RSTP mantiene la stessa struttura logica di STP (root bridge, percorsi ad albero), ma introduce un **calcolo dinamico** dei percorsi alternativi, che consente di attivare **immediatamente** una via secondaria in caso di guasto.

Miglioramenti e funzionamento di RSTP

- Le **porte alternate** rappresentano percorsi alternativi pronti all'uso; eventuali porte con percorsi a costo maggiore vanno in stato **blocking**.
- Quando una porta in *forwarding* smette di ricevere i messaggi di **Hello**, il percorso alternativo viene attivato **subito**, riducendo drasticamente il tempo di riconfigurazione.
- Se uno switch ha due porte nello stesso segmento, quella con costo maggiore è la **porta di backup**: entra in funzione solo se la principale fallisce.
- RSTP è progettato per reti moderne **full-duplex con switch**: non migliora la convergenza su link condivisi con hub.
- Offre **rapidità, stabilità e ridondanza efficiente**, assicurando la continuità delle comunicazioni anche in presenza di guasti.

 Confronto rapido: **STP** = affidabile ma lento (30-50s); **RSTP** = stessa logica, ma reattivo ($\approx 6s$) grazie al monitoraggio continuo dei messaggi Hello invece dell'attesa passiva.

Le reti locali virtuali (VLAN)

Dominio di broadcast

apparato di rete	dominio di collisione	dominio di broadcast
hub	uno per tutte le porte	uno per tutte le porte
switch	uno per ogni porta	uno per tutte le porte
router	uno per ogni porta	uno per ogni porta

- Gli switch in una LAN consentono di segmentare la rete in diversi **domini di collisione**, migliorando l'efficienza del traffico.
- I **domini di broadcast separati** consentono di implementare tra i diversi segmenti funzioni tipiche del livello Network.
- Il **dominio di broadcast** è l'insieme di computer che riceve un messaggio di broadcast trasmesso da uno di essi.

⚠ Gli switch riducono le collisioni, ma il traffico **broadcast** può diventare eccessivo in reti con molti host — è proprio questo il problema che le VLAN risolvono.

VLAN e Layer 3 Switching

Per gestire meglio i domini di broadcast e introdurre funzioni tipiche del livello Network (sicurezza, qualità del servizio), gli switch moderni offrono **due soluzioni**:

Layer 3 Switching

- permette la comunicazione tra VLAN diverse **senza** ricorrere a un router dedicato;
- gli switch Layer-3 integrano funzioni di **routing**, leggendo l'indirizzo IP per instradare i pacchetti;
- riducono al minimo l'attività di routing, seguendo il principio "**route once, switch many**".

VLAN (*Virtual Local Area Network*)

- creano **sottoreti logiche** che esistono solo sugli switch;
- la rete mantiene la stessa **topologia fisica**, mentre cambia la **topologia logica**;
- i messaggi broadcast restano **confinati** solo all'interno della VLAN di appartenenza;
- migliorano gestione, sicurezza e prestazioni.

Vantaggi e svantaggi delle VLAN

L'uso delle VLAN consente di **segmentare e isolare** il traffico all'interno di una rete, riducendo il traffico inutile e migliorando le prestazioni complessive. La configurazione richiede pianificazione e competenza, ma i benefici sono notevoli.

Con le VLAN:

- è più semplice **aggiungere, spostare o modificare** gli host nella rete;
- si creano più domini di broadcast **di dimensioni ridotte** → rete più efficiente;
- aumenta la **sicurezza**, limitando l'accesso ai soli dispositivi autorizzati;
- si riducono i **costi** legati agli apparati di rete, grazie a una gestione più flessibile.

⚠ Le VLAN **non sostituiscono** i router: per la comunicazione tra reti diverse (internetworking, cioè tra VLAN differenti o verso Internet) è comunque necessario un livello di **routing** dedicato — o, come vedremo, uno switch L3.

Creazione di una VLAN

Una VLAN è un **gruppo di dispositivi** (PC, server, stampanti...) che comunicano come se fossero nella stessa rete, anche se si trovano su LAN fisiche diverse.

Caratteristiche principali:

- ogni host ha un **VLAN ID** che identifica la rete virtuale di appartenenza;
- dispositivi con lo stesso VLAN ID si comportano come se fossero sulla **stessa LAN fisica**.

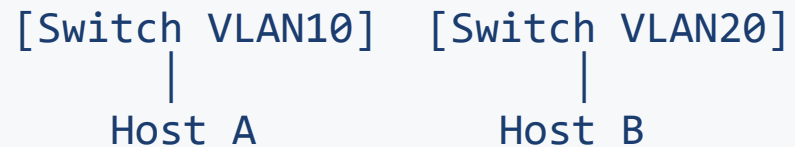
Le VLAN possono essere create in più modi:

Modalità	Basata su	Diffusione
per gruppi di porte	identificativo della porta	modalità più comune
per utenti (MAC address)	indirizzo fisico del dispositivo	poco comune (difficile da gestire)
per protocolli	indirizzi logici (es. IP)	oggi poco usata (per via del DHCP)

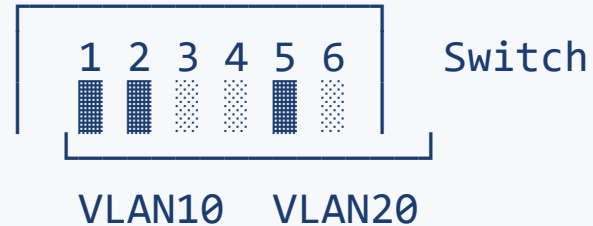
Creazione di una VLAN – esempio

Due scenari equivalenti dal punto di vista logico:

(a) RETE SEGMENTATA CON 3 SWITCH



(b) UNO SWITCH CON 3 VLAN
(porte raggruppate)



- Nello scenario (a) la separazione è **fisica**: switch diversi per reti diverse.
- Nello scenario (b) la separazione è **logica**: un solo switch fisico, ma porte raggruppate in VLAN diverse via software.

💡 Il vantaggio delle VLAN è proprio questo: ottenere lo stesso isolamento del traffico dello scenario (a), **senza comprare hardware separato** per ogni rete.

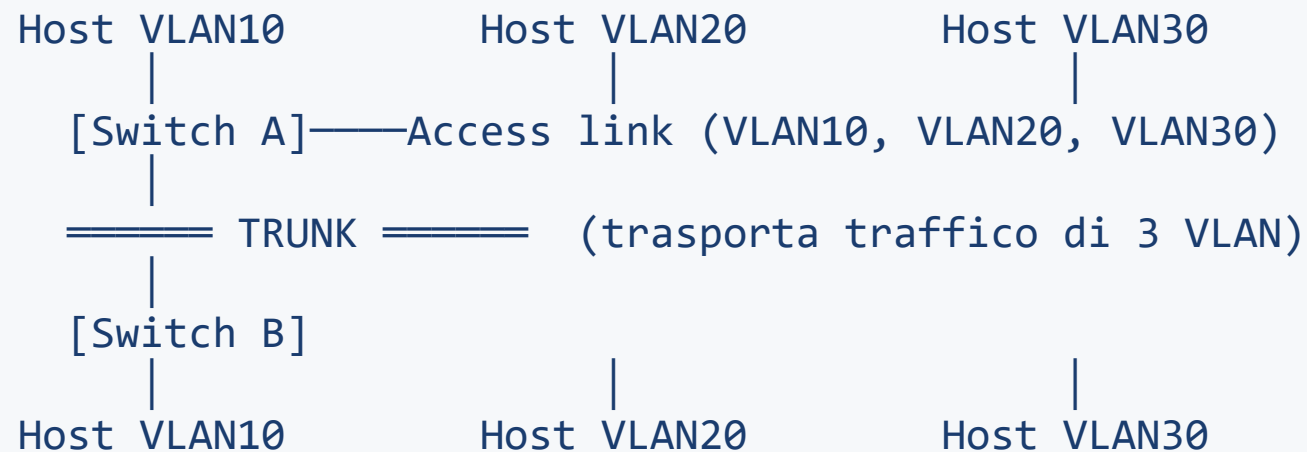
VLAN Trunking

- Per permettere la comunicazione tra VLAN diverse si usa un collegamento comune tra switch e router (o tra switch e switch), chiamato **trunk**.
- Il trunk trasporta il traffico di **più VLAN contemporaneamente** (fino a **4096 VLAN**).
- Si usa di solito la **porta più veloce** dello switch, per gestire l'elevato traffico inter-VLAN.

Tipi di collegamenti nelle reti VLAN:

Tipo	Caratteristiche
Access link	appartiene a una sola VLAN; l'host non "vede" di essere in una VLAN; il traffico resta nel dominio di broadcast della VLAN
Trunk link	collega apparati di rete e trasporta traffico di più VLAN ; usato tra switch, o tra switch e router/server

VLAN Trunking – schema



Host su VLAN diverse possono comunicare tramite un canale comune tra switch (o router e switch), detto **trunk**: un unico cavo fisico porta il traffico di più reti logiche, mantenute separate grazie al **tagging** (che vediamo nella prossima slide).

Tagging VLAN: lo standard IEEE 802.1Q

- Gli **Ethernet frame** standard non prevedono un campo per il *tagging* VLAN (il riferimento alla VLAN di appartenenza del computer di destinazione).
- Lo standard **IEEE 802.1Q** (non proprietario) aggiunge un campo di **4 byte** nel frame Ethernet per identificare la VLAN.

Struttura del campo 802.1Q (4 byte):

Sottocampo	Dimensione	Significato
TPID (Tag Protocol ID)	2 byte	valore fisso 0x8100
User Priority	3 bit	livello di priorità (0–7)
DEI/CFI	1 bit	segnala frame da scartare in caso di congestione
VLAN ID	12 bit	identifica la VLAN (1–4094 validi)

 Perché 4094 e non 4096? Con 12 bit si avrebbero $2^{12} = 4096$ valori (0-4095), ma **VLAN ID 0** e **4095** sono riservati per usi speciali dallo standard, quindi restano **4094** VLAN utilizzabili — coerente con il "fino a 4096 VLAN" della slide sul trunking.

Gestione centralizzata: VLAN Trunking Protocol (VTP)

- In reti complesse, la gestione manuale delle VLAN è **difficile, lunga e soggetta a errori**.
- **Cisco** ha sviluppato il protocollo proprietario **VTP** (*VLAN Trunking Protocol*), per propagare automaticamente la configurazione delle VLAN tra switch.
- VTP permette di gestire **centralmente** nomi e membri di una VLAN su uno switch, poi distribuisce la configurazione agli altri switch in modo automatico.

Ruoli degli switch nel protocollo VTP:

Ruolo	Comportamento
VTP Server	definisce e modifica le VLAN
VTP Client	riceve automaticamente le configurazioni dai server
VTP Transparent	inoltra gli aggiornamenti, ma non li applica

Gli switch

L2/L3

Dalle VLAN agli switch di Livello 3

Gli switch considerati finora sono di tipo **L2** (*Layer 2*):

- operano al livello **Data Link**, usano il MAC address per inoltrare i pacchetti;
- permettono di creare VLAN per segmentare la rete, ridurre il traffico broadcast e migliorare la sicurezza;
- **non** permettono la comunicazione diretta tra VLAN diverse (le VLAN create in azienda **non** possono comunicare tra loro senza aiuto esterno).

L'evoluzione: gli switch **L3** (*Layer 3*):

- operano sia a livello **Network** che **Data Link**;
- sono più versatili: integrano funzioni di **switching e routing**;
- permettono la comunicazione **diretta** tra VLAN diverse.

 Ricollegati alla slide sui "Vantaggi e svantaggi delle VLAN": lì avevamo detto che serve un router per l'internetworking tra VLAN. Lo switch L3 è proprio la soluzione che integra quel router **dentro** lo switch stesso.

Caratteristiche degli Switch L3 (Multilayer)

Gli switch L3 operano su **due livelli**:

- **Livello 2** (Data Link) → gestione del MAC address;
- **Livello 3** (Network) → gestione degli indirizzi IP e routing.

Detti anche **switch multilayer**, combinano le funzionalità di switch e router.

Vantaggi principali:

- consentono la comunicazione tra VLAN diverse (**inter-VLAN routing**);
- offrono maggiore flessibilità e prestazioni elevate rispetto all'uso di router dedicati;
- ogni VLAN può avere un **IP virtuale** assegnato sull'interfaccia dello switch L3;
- particolarmente convenienti nelle **grandi LAN aziendali** e nei **data center**, dove convivono server, storage, switch, router, firewall, dispositivi virtuali e di monitoraggio.

Architettura e uso combinato

Nelle reti aziendali, la configurazione ottimale prevede:

Dispositivo	Ruolo
Switch L3	instradano il traffico interno tra VLAN nella LAN
Router	gestiscono il collegamento verso reti esterne (MAN, WAN, VPN, MPLS...)

- Gli switch L3 possono operare **contemporaneamente** come L2 e L3, adattandosi alle esigenze della rete.
- In una LAN complessa possono **coesistere** switch L2 e L3, distribuiti per ottimizzare traffico e costi.
- Gli switch multilayer (L3) sono più convenienti per fornire routing inter-VLAN ad **alta velocità**: uniscono la velocità dello switching con l'intelligenza del routing, rendendo la rete più efficiente, scalabile e gestibile.

Internet

[Router] — collegamento verso WAN/MAN/VPN

Riepilogo

Mappa concettuale della lezione

Switching e VLAN

- Switching (Livello 2)
 - MAC Table — impara la topologia automaticamente
 - Modalità: Store-and-Forward | Cut-Through | Fragment-Free
 - Port security — MAC autorizzati, NVRAM
- STP (IEEE 802.1) — evita i loop e i broadcast storm
 - BPDU, root bridge, root/designated port
 - RSTP (802.1w/802.1Q) — convergenza rapida (~6s vs 30-50s)
- VLAN — sottoreti logiche su topologia fisica unica
 - Access link (1 VLAN) vs Trunk link (più VLAN)
 - Tagging IEEE 802.1Q (VLAN ID a 12 bit)
 - VTP — gestione centralizzata (Server/Client/Transparent)
- Switch L2/L3
 - L3 = switching + routing → inter-VLAN routing

Parole chiave da ricordare: MAC Table · Store-and-Forward/Cut-Through/Fragment-Free · broadcast storm · STP/RSTP · root bridge · VLAN ID · trunk vs access link · 802.1Q · VTP · switch multilayer (L3).

Domande?